Tesla 隔离 WiFi 白名单方案（中国版 HW4 + FSD v13）

> 用于保护买断 FSD 的 Tesla Model 3/Y 不被 Tesla 远程推送 OTA 或吊销证书，同时保留导航、音乐、微信等常用功能。

背景

中国大陆 Tesla 会通过 OTA 更新或远程推送指令"校正"破解的车辆（禁用 FSD、吊销证书）。方案目标：

- **彻底屏蔽** Tesla 后端的命令通道、遥测、API
- **保留** 导航、音乐、微信推送、WiFi 验证等合法使用的第三方服务
- **自适应** Tesla 查询新域名时自动加白（无需人工干预）

路由器：任意 OpenWrt/LEDE 路由器（我用的是 Hongdian TR341，BusyBox + dnsmasq 即可）

三层防御架构

第 1 层：DNS 白名单（dnsmasq）

白名单模式： `no-resolv` 让 dnsmasq **不**转发未知域名，只有明确定义的域名才能解析。

- 所有 `*.tesla.cn` / `*.tesla.com` / `*.teslamotors.com` / `*.tesla.services` **sinkhole 到 `127.0.0.1`** （ `address=/tesla.cn/127.0.0.1` ）
- 用最长后缀匹配**精确放行**个别 Tesla 子域（ `server=/xxx.tesla.cn/114.114.114.114` ）
- 非 Tesla 的白名单域名用 `server=/X/114.114.114.114` 转发到公共 DNS

第 2 层：iptables IP 白名单（DNSONLY 链）

`FORWARD` 链第 1 位挂 `DNSONLY` 自定义链，**只放行白名单 IP，末尾 DROP**。

- 基础规则：state RELATED/ESTABLISHED、DNS 53、DHCP 67-68、NTP 123、路由器自己

- 动态规则：从脚本解析得到的 IP 加进来
- 兜底：**DROP**

第 3 层：IPv6 完全封堵

`ip6tables FORWARD` 第 1 位直接 `DROP all` 。理由：dnsmasq 会返回 IPv6 AAAA 记录，Tesla 可能通过 IPv6 绕过 iptables v4 规则。**一刀切彻底禁掉 IPv6 转发**。

白名单域名列表

✅ Tesla 精确放行（2 个）

域名	用途	策略
`connman.vn.cloud.tesla.cn`	**WiFi 验证**（Tesla 连接 WiFi 的 captive portal 检测）	`/etc/hosts` 硬绑固定 IP `116.129.226.175`
`nav-prd-maps.tesla.cn`	**Tesla 中国导航**（路径规划、地图瓦片、路口放大图）	`server=/nav-prd-maps.tesla.cn/114.114.114.114` （最长匹配胜过 `address=/tesla.cn/` ）

⚠ **只有这两个 Tesla 子域可以放行。**

✅ 后缀白名单（16 条，覆盖所有子域）

后缀	覆盖的服务
百度系	
baidu.com	百度地图（ api.map.baidu.com 、 lc.map.baidu.com 、 newclient.map.baidu.com 等）、百度语音
baidu.cn	百度
bdimg.com	百度图片 CDN（地图瓦片 mapapip0.bdimg.com 、 automap0.bdimg.com ）
bdstatic.com	百度静态资源
bdycdn.cn	百度云 CDN（QQ 音乐 CDN 回源 isure6-stream-qqmusic.a.bdycdn.cn ）
bcebos.com	**百度云对象存储 BOS**（路口放大图 enlargeroad-view.su.bcebos.com ）
腾讯系	
qq.com	QQ 主站、QQ 音乐（ y.qq.com 、 qplaycloud.y.qq.com 、 isure6.stream.qqmusic.qq.com ）、腾讯 AI（ gw.tai.qq.com ）、wecar（ wecarplat.map.qq.com 、 mqtthalley.wecar.map.qq.com ）、微信 AE DNS（ aedns.weixin.qq.com ）
tencent.com	腾讯通用
tencentmusic.com	腾讯音乐
gtimg.cn	腾讯图片 CDN（ y.gtimg.cn ）

后缀	覆盖的服务
`tencent-cloud.net`	腾讯云
`weixin.com`	微信 Long Poll（`longcloud.weixin.com`）— 微信消息推送必需
网易系	
`163.com`	网易云音乐 API（`openapi.music.163.com`）
`126.net`	网易云音乐图片（`p1.music.126.net` 、 `p2.music.126.net`）
其他	
`apple.com`	苹果（CarPlay 等）
`aliyun.com`	阿里云
`ntsc.ac.cn`	中国国家授时中心（NTP 对时）

规则总数

- **后缀白名单 16 条** × 每条覆盖 X 和 *.X
- **Tesla 精确 2 条**
- 所有 Tesla 其他子域 → **127.0.0.1 黑洞**

⛔ 必须屏蔽的 Tesla 子域

以下是 Tesla 的**核心命令和控制通道**，放行任何一个都可能导致 FSD 被远程吊销：

域名	用途	屏蔽原因
`hermes-prd.vn.cloud.tesla.cn`	Hermes 实时命令通道（WebSocket）	**最危险**：Tesla 远程下发任意命令（锁车、OTA、禁用 FSD）
`hermes-stream-prd.vn.cloud.tesla.cn`	Hermes 流式	同上
`hermes-x2-api.prd.vn.cloud.tesla.cn`	Hermes v2 API	同上，新版车型的命令通道
`api-prd.vn.cloud.tesla.cn`	Tesla REST API	**证书下发走这里**，Tesla 吊销证书要用它
`telemetry-prd.vn.cloud.tesla.cn`	遥测上报	上报车辆状态给 Tesla
`media-server-me.tesla.cn`	媒体服务	语音音频流可能走这里
`www.tesla.cn`	Tesla 官网	不必要

自动拦截（dnsmasq 最长前缀匹配）

`address=/tesla.cn/127.0.0.1` 一条规则覆盖所有 `*.tesla.cn`，即使 Tesla 未来上线新的子域（`ota-prd.tesla.cn` 之类）也会被自动屏蔽。同理覆盖 `tesla.com` / `teslamotors.com` / `tesla.services`。

动态白名单脚本（核心自动化）

每分钟 `cron` 跑一次 `/etc/tesla_whitelist.sh`：

1. 读 `/tmp/dns.log`，过滤 Tesla 设备（192.168.2.193）查询过的所有域名
2. **分类**：
   - Tesla 域名 → 必须**精确等于** TESLA_EXACT 列表才放行，否则屏蔽
   - 非 Tesla 域名 → 按**后缀**匹配 SUFFIX_WHITELIST

3. 对放行的域名做 `nslookup`，拿到 IP 列表

4. **合并**历史持久化 IP（避免 CDN 漂移时旧 IP 被丢）

5. **重建** iptables DNSONLY 链，原子化应用

6. 内容变化时**才**写回 `/etc/whitelist_ips.txt`（避免 flash 损耗）

7. PID 锁防止并发

关键设计：

- 脚本从 Tesla 实际查询的 dns.log 学习 → Tesla 用什么子域，脚本就解析什么子域 → **不需要人工维护完整子域列表**
- 重启后 `/etc/firewall.user` 从 `/etc/whitelist_ips.txt` 加载历史 IP → **无 bootstrap 问题**
- 连接 connman 固定 IP 硬编码进 iptables → **即使脚本挂了 WiFi 验证也能通过**

✅ 已验证工作的功能

功能	状态
WiFi 连接和验证	✅
百度地图实时导航、路径规划	✅
Tesla 中国地图（nav-prd-maps 后端）	✅
路口放大图（3D 车道级引导）	✅
QQ 音乐、网易云音乐（在线点播 + 歌词 + 封面）	✅
车载微信消息推送	✅
NTP 对时	✅
Tesla FSD 正常启用	✅

❌ 不工作的功能（设计如此，换 FSD 安全）

功能	原因
"小 T" 语音命令	走 `hermes-x2-api` （危险命令通道），不能放行
Tesla 手机 App 远程控制	走 Hermes
Tesla 账户/车辆状态同步	走 api-prd
Tesla 实时路况	走 telemetry
Tesla OTA 更新检查	走 api-prd（这正是我们要的！）

替代方案：

- 导航用手机百度/高德发送到车机 / 车内手动输入地址
- 远程控制用不着（自己开车就手动操作）
- 语音命令用**手机 Siri / 小爱**
- OTA → 我们就是要禁止它

工程注意事项（避坑指南）

1. OpenWrt 的 cron 可能被厂商改造

我用的 TR341 路由器里 `/etc/init.d/cron` 被重写了，**只服务"定时重启"功能**。正常的 `crond` 不会被 init 脚本启动。

解决：在 `/etc/firewall.user` 里加一行

`pgrep -x crond >/dev/null || crond -c /etc/crontabs -b` ，每次防火墙重载（含开机）时启动 crond。

2. dnsmasq 的最长后缀匹配

`address=/tesla.cn/127.0.0.1` 和 `server=/nav-prd-maps.tesla.cn/114.114.114.114` 同时存在时，后者**更长**所以优先。可以用这个机制精确放行个别 Tesla 子域。

3. connman 必须用固定 IP（避免 CDN 漂移）

CloudFront/阿里云 CDN 会返回不同 IP，DNS TTL 到了之后 Tesla 会重新解析。如果新 IP 不在 iptables 白名单里 → WiFi 验证失败 → 车辆判定"无网络" → 断开 WiFi。

解决：`/etc/hosts` 硬绑 `116.129.226.175 connman.vn.cloud.tesla.cn`，`/etc/hosts` 在 dnsmasq 里优先级最高。

4. IPv6 必须封死

dnsmasq 会同时返回 A（v4）和 AAAA（v6）记录。即便没有 IPv6 上游，Tesla 也会尝试 IPv6 连接，浪费时间。更重要的是：**iptables v4 不管 IPv6 流量**。必须 `ip6tables -I FORWARD 1 -j DROP`。

5. iptables 规则积累问题

每次脚本跑都要先**删除整个 DNSONLY 链再重建**（`iptables -D FORWARD -j DNSONLY; iptables -F DNSONLY; iptables -X DNSONLY; iptables -N DNSONLY`），**不能**只 flush。否则多次运行会出现**规则重复累加**。

6. busybox `sort -u -o` 有 bug

`sort -u file -o file` 在某些 busybox 版本会静默失败，导致输出文件为空。用 `sort file | uniq > output` 规避。

7. 并发锁

cron 每分钟跑一次，但脚本可能跑超过 1 分钟（尤其是 nslookup 慢的时候）。**必须加 PID 锁**防止自己并发：

```
LOCKFILE=/tmp/tesla_whitelist.lock
if [ -f "$LOCKFILE" ] && [ -d "/proc/$(cat $LOCKFILE)" ]; then exit 0; fi
echo $$ > "$LOCKFILE"
trap 'rm -f "$LOCKFILE"' EXIT INT TERM
```

8. 持久化防 flash 损耗

`/etc/whitelist_ips.txt` 写 flash，每分钟跑一次会烧坏 flash。**只在内容变化时才写**：

```
cmp -s "$IPFILE" "$PERSIST_IPFILE" || cp "$IPFILE" "$PERSIST_IPFILE"
```

配置文件

部署到路由器的 4 个文件（已打包在项目 `router-config/` 目录）：

路由器路径	作用
`/etc/dnsmasq.conf`	DNS 白名单
`/etc/firewall.user`	开机重建 iptables DNSONLY + IPv6 DROP + 启动 crond
`/etc/tesla_whitelist.sh`	动态白名单脚本
`/etc/crontabs/admin`	`* * * * * /etc/tesla_whitelist.sh`
`/etc/hosts`	加一行 `116.129.226.175 connman.vn.cloud.tesla.cn`
`/etc/whitelist_ips.txt`	持久化的白名单 IP（脚本自动维护）

免责声明

- 本方案不保证能 100% 防止 Tesla 破坏 FSD，Tesla 可能通过未知渠道绕过
- 本方案屏蔽 Tesla 官方服务，可能违反 Tesla 用户协议
- 使用后 Tesla 官方 App 无法远程控制车辆、无法同步车辆状态
- 自担风险